



UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

DISCIPLINA: FUNDAȚII

PROIECT

ZID DE SPRIJIN ÎN DEBLEU DIN ZIDĂRIE DE PIATRĂ

Student: Dulli David Patrik

Specializarea: Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională

Grupa: 3641

Coordonator: SI.Dr.Ing. Prodan Iulia-Consuela

Cluj-Napoca, 2025

Borderou

Parte scrisă:

1 Foaie de prezentare

2 Tema proiectului

3 Borderou

4-9 Memoriu tehnic

10-30 Note de calcul

Parte desenată:

P1 Secțiune transversală sc 1:25

P2 Profil longitudinal(elevație) sc 1:50

MEMORIU TEHNIC

“Zid de sprijin pe strada Vânătorului”

Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

“Zid de sprijin pe strada Vânătorului”

Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

1.2. Amplasamentul

România, județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, strada Vânătorului.

1.3. Ordonatorul principal de credite

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

1.4. Investitorul

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

1.5. Beneficiarul investiției

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

Dulli David Patrik

2. Prezentarea scenariului aprobat în cadrul studiului de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții

2.1. Particularități ale amplasamentului

a. Descrierea amplasamentului

România, județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, strada Vânătorului.
Sectorul necesar pentru realizarea zidului în debleu se află pe partea dreaptă a străzii.

b. Topografie

Cluj-Napoca este situat în zona centrală a Transilvaniei, într-o regiune deluroasă străbătută de râul Someșul Mic. Relieful este variat, dominat de dealuri și mici înălțimi, iar în jurul orașului se află Munții Apuseni și Câmpia Transilvaniei.

c. Clima și fenomene naturale specifice zonei

Conform SR 10907/1-97 – Zonarea climatică a României, municipiul Cluj-Napoca se încadrează în zona II de climă temperată, caracterizată prin ierni reci, cu temperaturi medii de $-4...-5^{\circ}\text{C}$, și veri calde, cu temperaturi medii de aproximativ $+20...+25^{\circ}\text{C}$.

Conform STAS 10101/20-90, zona Clujului aparține zonei B de încărcări din vânt, cu o viteză medie a vântului de aproximativ 25 m/s și o presiune dinamică de $0,4 \text{ kN/m}^2$.

Cantitatea medie anuală de precipitații este cuprinsă între 600 și 800 mm, fiind mai ridicată în zonele deluroase din jurul orașului.

3. Soluția tehnică

a. Caracteristici tehnici și parametri specifici obiectivului de investiții

Zid de sprijin

Pe strada Vânătorului din Municipiul Cluj-Napoca, pe partea dreaptă a fost propus și aprobat prin documentația de studiu de fezabilitate, realizarea unei sprijiniri a taluzului existent. Acesta are o înălțime de 3 m față de marginea părții carosabile, aflându-se într-o stare permanentă de degradare, existând riscul de alunecare pe stradă. Eroziunea taluzului este accelerată de fenomenele meteorologice (ploi abundente, zăpezi, vânt).

Pentru protejarea taluzului a fost adoptată o soluție ce prevede executarea unui zid de sprijin din zidărie de piatră, situat în debeu, cu o lungime totală de 23 de metri. Înălțimea elevației este de 3.00 m. Adâncimea minimă de îngheț este de 90cm, cota inferioară a tălpii coborând la mai mult de 1.00m de terasament.

Terenul sprijinit de zid este alcătuit din praf argilos gălbui moale și nisip prăfos galben maroniu.

Zidul de sprijin este alcătuit din elevație din zidărie de piatră cu parament de 3:1, fundație din beton simplu C16/20 și este prevăzut cu

un dren din piatră brută negelivă cu rolul de a colecta apele din spatele acestuia și eliminarea lor prin intermediul barbacanelor din țeavă circulară cu diametrul de 110 mm din PVC.

Zidul a fost verificat la lunecare (SLU GEO), la răsturnare (SLU EQU), la capacitate portantă (SLU GEO) și au fost verificate secțiunile periculoase (SLU STR).

Sectorul de stradă care face obiectul prezentei documentații tehnice se încadrează în categoria de importanță C (importanță normală) și în clasa de importanță III (normală), conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a H.G. 766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

b. Varianta constructivă de realizare a investiției

Varianta constructivă pentru asigurarea protecției taluzului a fost aleasă și aprobată la faza de studiu de fezabilitate și constă în realizarea unui zid de sprijin din zidărie de piatră cu înălțimea elevației de 3.00 m.

c. Trasarea lucrărilor

Trasarea lucrărilor se va realiza de către topografi autorizați, respectând cotele precizate în planșele de execuție

d. Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier

Zidul de sprijin din debleu se va executa pe tronsoane alternative de 5.00 m lungime.

Săpăturile pentru tronsoanele zidului se vor executa cu sprijiniri.

Prezența geotehnicianului este obligatorie înainte de începerea betonării, în vederea confirmării prezenței stratului bun de fundare.

Nu se vor ține săpăturile deschise, betonul de fundație se va turna bine vibrat, aderent la pereții gropii de fundație.

Demontarea sprijinirilor se va realiza pe măsura executării betonării.

Nu se va trece la săpătura tronsonului următor, decât după terminarea completă a tronsonului adiacent anterior.

Zidăria din elevație NU se va întrerupe pe strat de beton ci se vor lăsa pietre în relief spre a se realiza în continuare.

Concomitent cu aceasta se va realiza drenul din spatele zidului.

Evacuarea apelor din spatele zidului se va face cu barbcane din tuburi PVC cu diametrul de 110 mm.

Pe tot timpul execuției lucrărilor, zona de lucru se va marca cu parapeti de semnalizare și dirijare a circulației asigurată atât ziua cât și noapte.

Se vor respecta toate normele în vigoare la data execuției lucrărilor, privind semnalizarea lucrărilor de drumuri și de protecția muncii.

e. Organizarea de șantier

Pământul rezultat în urma săpăturilor va fi transportat, descărcat, nivelat și compactat în locuri stabilite de beneficiar. Nu se vor realiza grămezi de pământ în zona lucrării.

Materialele de execuție a zidului se vor pune în operă la aducerea lor în șantier.

Lucrările de execuție se vor desfășura în limitele deținute de titular.

Zidul de sprijin din zidărie de piatră trebuie realizat cu pietre selectate și **AȘEZATE MANUAL**, astfel încât să asigure planșeul uniform, îmbinări corecte și legături stabile între pietre, evitând golurile mari sau umplerea necorespunzătoare cu mortar. Grosimea rosturilor trebuie să fie constantă (de 1–2 cm), iar mortarul aplicat să fie omogen, aderent și fără incluziuni de pământ sau resturi organice, pentru a garanta stabilitatea și durabilitatea zidului.

Pe durata execuției lucrărilor se vor respecta următoarele normative:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare – stabilește cerințele generale privind calitatea materialelor, proiectarea și execuția construcțiilor.

H.G. nr. 766/1997, Anexa 3 – reglementează clasele și categoriile de importanță pentru construcții.

STAS 10107/0-90 – Zidărie din piatră, care reglementează modul de alegere a pietrei, grosimea rosturilor, legăturile între pietre și execuția rosturilor.

STAS 10101/20-90 și STAS 10101/21-90 – pentru încărcările de vânt și zăpadă, dacă zidul are rol de protecție a drumului.

SR EN 998-2 – Mortare pentru zidărie – Cerințe pentru mortare pentru zidărie structurală.

SR EN 771-6 – Piatra pentru zidărie – Specificații și toleranțe.

Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

HG nr. 300/02.03.2006 – Cerințe minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile.

Legea securității și sănătății în muncă nr. 31/14.06.2006 – versiunea actualizată specifică locurilor de muncă.

HG nr. 1048/09.08.2006 – Cerințe minime pentru echipamente individuale de protecție utilizate de lucrători.

HG nr. 1051/09.08.2006 – Cerințe minime privind manualul de manipulare a maselor care prezintă riscuri dorsolombare.

HG nr. 1091/16.08.2006 – Cerințe minime de securitate și sănătate pentru locurile de muncă.

HG nr. 1146/30.09.2006 – Cerințe minime pentru utilizarea echipamentelor de muncă de către lucrători.

Ordinul MI nr. 775/22.07.1998 – Normative generale de prevenire și stingere a incendiilor.

Ordin MLPAT 20/N1/11.07.1994 – Normativ C300 – Prevenirea incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații.

Proiect

Zid de sprijin zidărie din piatră

$$n := 5$$

Număr de ordine

$$H := 2.75 \cdot m + 0.05 \cdot n \cdot m = 3 \text{ m}$$

Înălțimea zidului de sprijin

$$q_k := (14 - 0.5 \cdot n) \cdot \frac{kN}{m^2} = 11.5 \frac{kN}{m^2}$$

Suprasarcină

$$\beta := 0$$

Înclinarea încărcării

Stratificația și caracteristicile terenului:

Stratul 1: Praf argilos gălbui moale

$$h_1 := (1.8 + 0.05 \cdot n) \cdot m = 2.05 \text{ m}$$

Înălțimea stratului 1

$$\gamma_{k1} := 18.5 \cdot \frac{kN}{m^3}$$

Greutatea volumică a pământului

$$\phi'_{k1} := (13 + 0.5 \cdot n)^\circ = 15.5^\circ$$

Unghiul de forfecare internă

$$c'_{k1} := (14 + 0.2 \cdot n) \cdot kPa = 15 \frac{kN}{m^2}$$

Coeziunea

Stratul 2: Nisip prăfos galben maroniu

$$h_2 := 10 \cdot m$$

Înălțimea stratului 1

$$\gamma_{k2} := 18.85 \cdot \frac{kN}{m^3}$$

Greutatea volumică a pământului

$$\phi'_{k2} := (19 + 0.25 \cdot n)^\circ = 20.25^\circ$$

Unghiul de forfecare internă

$$c'_{k2} := (11 + 0.2 \cdot n) \cdot kPa = 12 \frac{kN}{m^2}$$

Coeziunea

Etapale proiectării

1. Predimensionare

Alegerea dimensiunilor din catalogul zidurilor de sprijin(IPTANA) pentru zid de sprijin cu elevație din zidărie din piatră și fundație de beton.

Amplasamentul fiind realizat în Cluj-Napoca, unde adâncimea de îngheț a terenului este la 80-90cm de suprafața solului, se va alege adâncimea tălpii fundației cu 10-20cm mai mare (conform normativului NP 112-2014).

$$d_f := (90 + 20) \text{ cm} = 1.1 \text{ m}$$

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

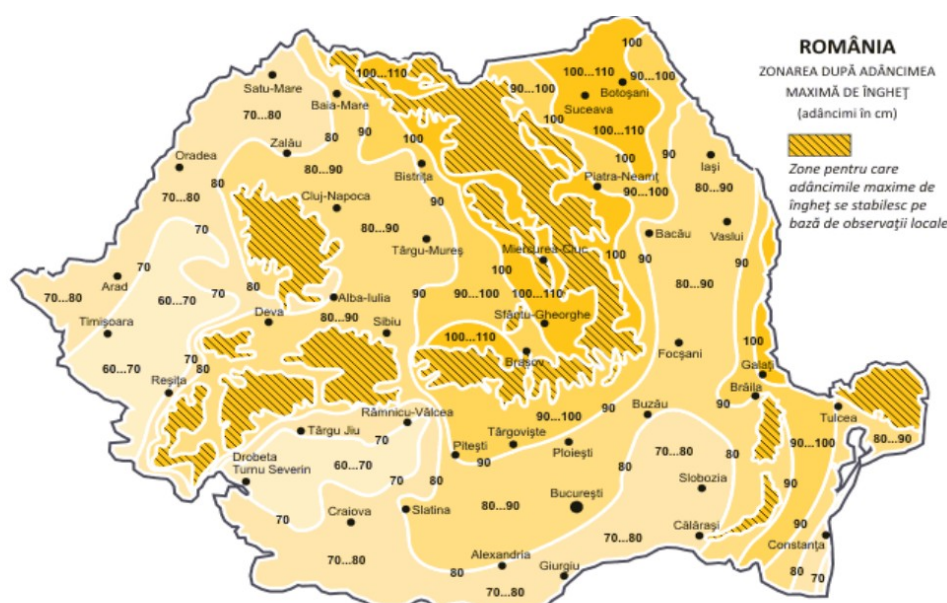


Fig.2.18. Harta adâncimii maxime de îngheț în România, conf. NP 112:2014 .

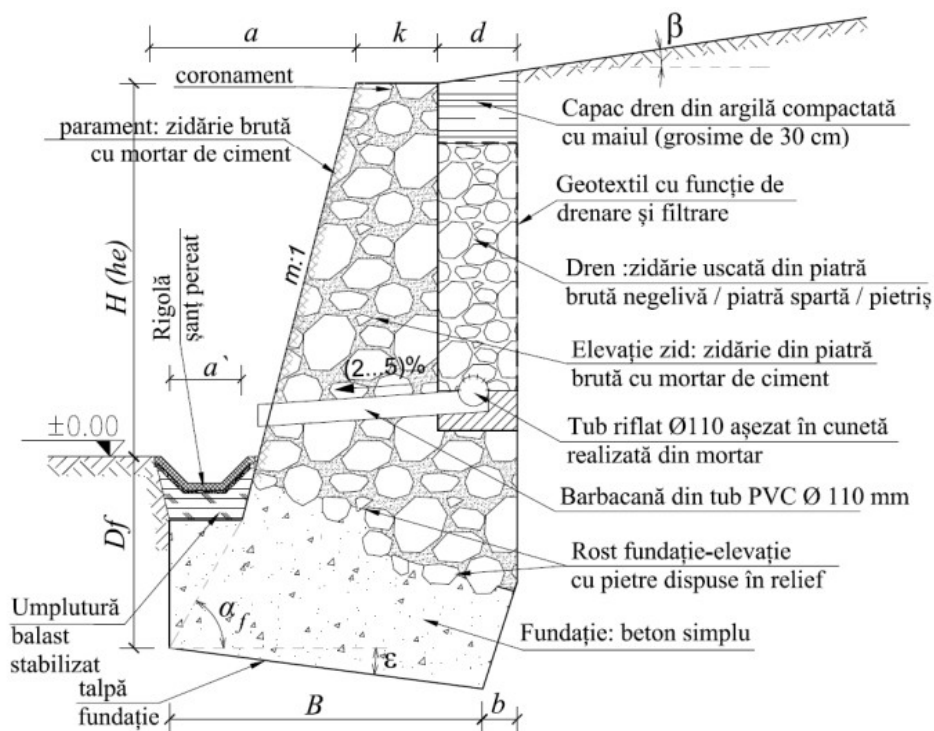


Fig.2.3. Secțiune transversală zid de sprijin din zidărie de piatră

Se vor alege următoarele dimensiuni din catalogul IPTANA B, b, a, a', k, d; în funcție de înălțimea, tipul și destinația construcției.

B - lățimea tălpii

b - lățimea pe care se înclină partea posterioară a tălpii

a - distanța orizontală de la fața tălpii la fața superioară a elevației

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

a' - distanța orizontală de la fața tălpii la fața inferioară a elevației

k - lățimea elevației la partea superioară

d - lățimea drenului

Tabel 2.4 Valori orientative dimensiuni zid de sprijin de debleu din zidărie de piatră (parament 3:1)

<i>Zid de sprijin : ZIDĂRIE DE PIATRĂ – DEBLEU : parament 3:1 (m=3)</i>							
$H(he)+Df$	φ'	k	a	a'	B	b	d
[m]	[°]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
3	20	0.60	1.50	0.50	2.10	0.60	0.60
	25	0.60	1.50	0.50	2.10	0.60	0.60
	30	0.60	1.50	0.50	2.20	0.50	0.60
	35	0.60	1.50	0.50	2.20	0.50	0.60
4	20	0.80	2.00	0.70	2.80	0.70	0.70
	25	0.70	2.00	0.70	2.70	0.70	0.70
	30	0.60	1.90	0.60	2.60	0.60	0.70
	35	0.60	1.90	0.60	2.60	0.60	0.70
5	20	1.00	2.70	1.00	3.50	1.00	0.80
	25	0.90	2.70	1.00	3.40	1.00	0.80
	30	0.70	2.60	0.90	3.30	0.80	0.80
	35	0.60	2.50	0.80	3.10	0.80	0.80
6	20	1.20	3.00	1.00	4.00	1.00	0.80
	25	1.10	2.90	0.90	3.80	1.00	0.80
	30	0.80	2.80	0.80	3.50	0.90	0.80
	35	0.60	2.80	0.80	3.40	0.80	0.80

$$H = 3 \text{ m} \quad d_f = 1.1 \text{ m} \quad a := 2 \text{ m} \quad a' := 0.7 \text{ m} \quad B := 2.7 \text{ m}$$

$$b := 0.7 \text{ m} \quad d := 0.7 \text{ m} \quad k := 0.8 \text{ m} \quad h_t := \frac{B}{5} = 0.54 \text{ m} \quad h_i := 0.4 \text{ m}$$

2. Evaluarea încărcărilor

Pentru evaluarea încărcărilor și verificarea zidului se vor folosi coeficienți de siguranță, aferente cazului de proiectare CP1.1(SR EN 1997-1).

$$CP1.1 = A1 + M1 + R1$$

Pachetul A1 include coeficienții de siguranță pentru acțiuni:

$\gamma_{Gf} := 1$ Cofecient parțial de siguranță pentru acțiuni permanente favorabile.

$\gamma_{Gn} := 1.35$ Cofecient parțial de siguranță pentru acțiuni permanente nefavorabile.

$\gamma_{Qf} := 0$ Cofecient parțial de siguranță pentru acțiuni temporare favorabile.

$\gamma_{Qn} := 1.5$ Cofecient parțial de siguranță pentru acțiuni temporare nefavorabile.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

Pachetul M1 include coeficienții de siguranță pentru materiale(pământ):

$\gamma_{\varphi} := 1$	Coeficient parțial de siguranță pentru unghiul de frecare internă efectivă al pământului.
$\gamma_c := 1$	Coeficient parțial de siguranță pentru coeziunea efectivă a pământului.
$\gamma_{cu} := 1$	Coeficient parțial de siguranță pentru coeziunea nedrenată a pământului.
$\gamma_{\gamma} := 1$	Coeficient parțial de siguranță pentru greutatea volumică a pământului.

Pachetul R1 include coeficienții de siguranță pentru rezistențele pământului:

$\gamma_{R.h} := 1$	Coeficient parțial de siguranță pentru rezistența la lunecare.
$\gamma_{Rv} := 1$	Coeficient parțial de siguranță pentru rezistența la capacitatea portantă.

2.1 Încărcările din greutatea proprie

Greutatea proprie este o forță verticală care acționează în centrul de greutatea al elementului și se calculează ca volumul * greutatea volumică. Întrucât lungimea zidului este considerat pe $L=1m$, se poate calcula drept Arie*L*greutatea volumică.

$$L := 1 \text{ m}$$

Centrele de greutate ale elementelor vor fi determinate în autocad având sistemul de coordonate în colțul stânga jos cu ajutorul comenzilor Region și Massdrop.

REGIONS			
Area:	1.8200		
Perimeter:	6.6000		
Bounding box:	X: 0.0000	--	0.7000
	Y: 0.0000	--	2.6000
Centroid:	X: 0.3500		
	Y: 1.3000		
Moments of inertia:	X: 4.1011		
	Y: 0.2973		
Product of inertia:	XY: -0.8281		
Radii of gyration:	X: 1.5011		
	Y: 0.4041		
Principal moments and X-Y directions about centroid:			
	I: 1.0253	along	[1.0000 0.0000]
	J: 0.0743	along	[0.0000 1.0000]

$$A_{dren} := 1.82 \text{ m}^2 \quad \gamma_{dren} := 19 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

$$G_{dren} := A_{dren} \cdot L \cdot \gamma_{dren} = 34.58 \text{ kN}$$

Drenul este realizat din pietriș.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

REGIONS		
Area:	4.3304	
Perimeter:	11.3663	
Bounding box:	X: 0.0000 -- 2.7000	
	Y: -0.4677 -- 3.0000	
Centroid:	X: 1.0696	
	Y: 1.0069	
Moments of inertia:	X: 8.3800	
	Y: 6.6629	
Product of inertia:	XY: -3.5468	
Radii of gyration:	X: 1.3911	
	Y: 1.2404	
Principal moments and X-Y directions about centroid:		
	I: 4.4455 along [0.9259 0.3779]	
	J: 1.2523 along [-0.3779 0.9259]	

$$A_e := 4.33 \text{ m}^2 \quad \gamma_e := 23 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

$$G_e := A_e \cdot L \cdot \gamma_e = 99.59 \text{ kN}$$

Elevația este realizată din zidărie de piatră.

REGIONS		
Area:	3.4146	
Perimeter:	8.2775	
Bounding box:	X: 0.0000 -- 3.1818	
	Y: -0.4000 -- 1.1000	
Centroid:	X: 1.4600	
	Y: 0.3795	
Moments of inertia:	X: 0.9147	
	Y: 9.7045	
Product of inertia:	XY: -1.5783	
Radii of gyration:	X: 0.5176	
	Y: 1.6859	
Principal moments and X-Y directions about centroid:		
	I: 0.3752 along [0.9885 -0.1510]	
	J: 2.4742 along [0.1510 0.9885]	

$$A_f := 3.414 \text{ m}^2 \quad x_{c,f} := 1.46 \text{ m} \quad y_{c,f} := 0.38 \text{ m} \quad \gamma_f := 24 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

$$G_f := A_f \cdot L \cdot \gamma_f = 81.936 \text{ kN}$$

Fundația este realizată din beton simplu.

2.2 Evaluarea presiunilor active cu teorma Rankine

Stratul 1.

$$h_1 = 2.05 \text{ m} \quad \gamma_{k1} = 18.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \quad \phi'_{k1} = 15.5^\circ \quad c'_{k1} = 15 \text{ kPa}$$

$$k_{a1} := \left(\tan \left(45^\circ - \frac{\phi'_{k1}}{2} \right) \right)^2 = 0.578$$

$$p_{a1.s} := q_k \cdot k_{a1} - 2 c'_{k1} \cdot \sqrt{k_{a1}} = -16.163 \text{ kPa}$$

$$p_{a1.i} := q_k \cdot k_{a1} - 2 c'_{k1} \cdot \sqrt{k_{a1}} + h_1 \cdot \gamma_{k1} \cdot k_{a1} = 5.767 \text{ kPa}$$

Solver Confession Values

$$x := 1 \text{ m}$$

$$\frac{|p_{a1.s}|}{h_1 - x} = \frac{p_{a1.i}}{x}$$

$$sol := \text{find}(x) = 0.539 \text{ m}$$

Calculul înălțimii zonei active

$$p_{a1} := \frac{p_{a1.i}}{2} \cdot sol \cdot L = 1.554 \text{ kN}$$

Împingerea activă aferentă primului strat

Stratul 2.

$$h_2 = 10 \text{ m} \quad \gamma_{k2} = 18.85 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \quad \phi'_{k2} = 20.25^\circ \quad c'_{k2} = 12 \text{ kPa}$$

$$h_{2s} := h_1 = 2.05 \text{ m} \quad h_{2i} := H + d_f + h_t - h_1 = 2.45 \text{ m}$$

$$k_{a2} := \left(\tan \left(45^\circ - \frac{\phi'_{k2}}{2} \right) \right)^2 = 0.486$$

$$p_{a2.s} := q_k \cdot k_{a2} - 2 c'_{k2} \cdot \sqrt{k_{a2}} + h_1 \cdot \gamma_{k1} \cdot k_{a2} = 7.281 \text{ kPa}$$

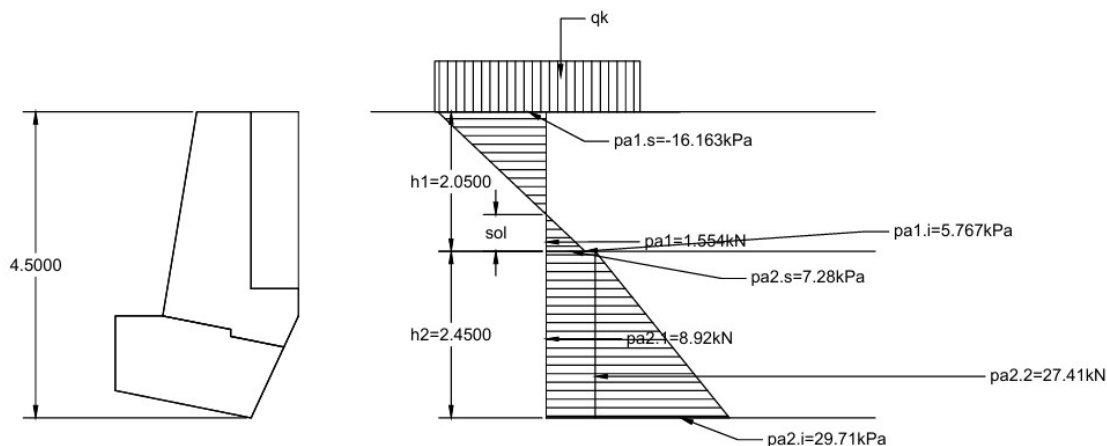
$$p_{a2.i} := q_k \cdot k_{a2} - 2 c'_{k2} \cdot \sqrt{k_{a2}} + (h_1 \cdot \gamma_{k1} + h_{2i} \cdot \gamma_{k2}) \cdot k_{a2} = 29.715 \text{ kPa}$$

$$p_{a2.1} := p_{a2.s} \cdot \frac{h_{2i}}{2} \cdot L = 8.92 \text{ kN}$$

Împingerea activă pentru dreptunghi

$$p_{a2.2} := \frac{(p_{a2.i} - p_{a2.s})}{2} \cdot h_{2i} \cdot L = 27.481 \text{ kN}$$

Împingerea activă pentru triunghi



3. Verificarea SLU ale zidului de sprijin

Face parte din procesul de dimensionare a zidului și asigură stabilitatea și rezistența acestuia. Conform SR EN 1997-1 se disting următoarele verificări la SLU:

3.1 Verificarea la lunecare (SLU GEO)

Toate elemente zidului se consideră ca un corp solid rigid și se verifică alunecarea după un plan la unghiul ε . Toate forțele care acționează asupra zidului se vor aduce în acest plan. Se vor compara forța destabilizatoare care generează lunecare ($H'd$) și rezistența la lunecare (Rdh) a zidului.

Forțele din greutatea proprie se consideră favorabile (de stabilizare) și cele din împingerea activă a pământului se consideră nefavorabile (destabilizatoare).

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

Se determină valorile de calcul

Greutate proprie

$$G_d := (G_e + G_f + G_{dren}) \cdot \gamma_{Gf} = 216.106 \text{ kN}$$

Împingerea pământului

$$k_{a1.d} := \frac{k_{a1}}{\gamma_{\varphi'}} = 0.578 \quad k_{a2.d} := \frac{k_{a2}}{\gamma_{\varphi'}} = 0.486 \quad q_d := q_k \cdot \gamma_{Qn} = 17.25 \text{ kPa}$$

$$c'_{d1} := \frac{c'_{k1}}{\gamma_{c'}} = 15 \text{ kPa} \quad c'_{d2} := \frac{c'_{k2}}{\gamma_{c'}} = 12 \text{ kPa}$$

$$\gamma_{d1} := \frac{\gamma_{k1}}{\gamma_{\gamma}} = 18.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \quad \gamma_{d2} := \frac{\gamma_{k2}}{\gamma_{\gamma}} = 18.85 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

$$p_{a1.s.d} := q_d \cdot k_{a1.d} - 2 c'_{d1} \cdot \sqrt{k_{a1.d}} = -12.838 \text{ kPa}$$

$$p_{a1.i.d} := q_d \cdot k_{a1.d} - 2 c'_{d1} \cdot \sqrt{k_{a1.d}} + h_1 \cdot \gamma_{d1} \cdot k_{a1.d} = 9.092 \text{ kPa}$$

Solver Configuration Values

$$x := 1 \text{ m}$$

$$\frac{|p_{a1.s.d}|}{h_1 - x} = \frac{p_{a1.i.d}}{x}$$

$$\text{sol} := \text{find}(x) = 0.85 \text{ m}$$

Înălțimea zonei active

$$p_{a1.d} := \frac{p_{a1.i.d}}{2} \cdot \text{sol} \cdot L = 3.863 \text{ kN}$$

$$p_{a2.s.d} := q_d \cdot k_{a2.d} - 2 c'_{d2} \cdot \sqrt{k_{a2.d}} + h_1 \cdot \gamma_{d1} \cdot k_{a2.d} = 10.074 \text{ kPa}$$

$$p_{a2.i.d} := q_d \cdot k_{a2.d} - 2 c'_{d2} \cdot \sqrt{k_{a2.d}} + (h_1 \cdot \gamma_{d1} + h_{2i} \cdot \gamma_{d2}) \cdot k_{a2.d} = 32.508 \text{ kPa}$$

$$p_{a2.1.d} := p_{a2.s.d} \cdot \frac{h_{2i}}{2} \cdot L = 12.341 \text{ kN}$$

$$p_{a2.2.d} := \frac{(p_{a2.i.d} - p_{a2.s.d})}{2} \cdot h_{2i} \cdot L = 27.481 \text{ kN}$$

$$\varepsilon := 8^\circ$$

Calculul rezultatelor forțelor

$$V_d := G_d = 216.106 \text{ kN}$$

$$H_d := p_{a1.d} + p_{a2.1.d} + p_{a2.2.d} = 43.686 \text{ kN}$$

Proiecția forțelor după planul de lunecare

$$H'_d := H_d \cdot \cos(\varepsilon) - V_d \cdot \sin(\varepsilon) = 13.184 \text{ kN}$$

$$V'_d := V_d \cdot \cos(\varepsilon) + H_d \cdot \sin(\varepsilon) = 220.083 \text{ kN}$$

$$\varphi'_{cvd} := \frac{2}{3} \phi'_{k2} = 0.236$$

$$R'_d := V'_d \cdot \frac{\tan(\varphi'_{cvd})}{\gamma_{R.h}} = 52.837 \text{ kN}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{if } H'_d < R'_d \\ \text{“verifică la lunecare”} \end{array} \right| = \text{“verifică la lunecare”}$$

3.2 Verificarea la răsturnare (SLU EQU)

Toate elemente zidului se consideră ca un corp solid rigid, pe un pământ de rezemare nedeformabil, și se verifică stabilitatea zidului considerat în centrul instantaneu de rotație (CIR), adică fața inferioară a tălpii fundației.

Momentele sunt de două tipuri:

- stabilizatoare (din greutatea proprie)
- destabilizatoare (din împingerea pământului)

Pentru SLU EQU conform SR EN 1997-1 există următoarele de coeficienți de siguranță:

Acțiuni :

$\gamma_{Gf.r} := 0.9$	Coeficient parțial de siguranță pentru acțiuni permanente favorabile
$\gamma_{Gn.r} := 1.1$	Coeficient parțial de siguranță pentru acțiuni permanente nefavorabile
$\gamma_{Qf.r} := 0$	Coeficient parțial de siguranță pentru acțiuni temporare favorabile
$\gamma_{Qn.r} := 1.5$	Coeficient parțial de siguranță pentru acțiuni temporare nefavorabile

Parametrii geotehnici:

$\gamma_{\varphi'.r} := 1.25$	Coeficient parțial de siguranță pentru unghiul de frecare internă efectiv al pământului
$\gamma_{c'.r} := 1.25$	Coeficient parțial de siguranță pentru coeziunea efectivă a pământului
$\gamma_{cu.r} := 1.4$	Coeficient parțial de siguranță pentru coeziunea nedrenată a pământului
$\gamma_{\gamma.r} := 1$	Coeficient parțial de siguranță pentru greutatea volumică a pământului

Se determină valorile de calcul:

$$\text{Greutate proprie} \quad G_{dren.r} := G_{dren} \cdot \gamma_{Gf.r} = 31.122 \text{ kN}$$

$$G_{e.r} := G_e \cdot \gamma_{Gf.r} = 89.631 \text{ kN} \quad G_{f.r} := G_f \cdot \gamma_{Gf.r} = 73.742 \text{ kN}$$

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

Împingerea pământului

$$k_{a1.d.r} := \frac{k_{a1}}{\gamma_{\varphi'.r}} = 0.463 \quad k_{a2.d.r} := \frac{k_{a2}}{\gamma_{\varphi'.r}} = 0.389 \quad q_{d.r} := q_k \cdot \gamma_{Qn.r} = 17.25 \text{ kPa}$$

$$c'_{d1.r} := \frac{c'_{k1}}{\gamma_{c'.r}} = 12 \text{ kPa} \quad c'_{d2.r} := \frac{c'_{k2}}{\gamma_{c'.r}} = 9.6 \text{ kPa}$$

$$\gamma_{d1.r} := \frac{\gamma_{k1}}{\gamma_{\gamma.r}} = 18.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \quad \gamma_{d2.r} := \frac{\gamma_{k2}}{\gamma_{\gamma.r}} = 18.85 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

$$p_{a1.s.d.r} := q_{d.r} \cdot k_{a1.d.r} - 2 c'_{d1.r} \cdot \sqrt{k_{a1.d.r}} = -8.344 \text{ kPa}$$

$$p_{a1.i.d.r} := q_{d.r} \cdot k_{a1.d.r} - 2 c'_{d1.r} \cdot \sqrt{k_{a1.d.r}} + h_1 \cdot \gamma_{d1.r} \cdot k_{a1.d.r} = 9.2 \text{ kPa}$$

Solver Constraints Values

$$x := 1 \text{ m}$$

$$\frac{|p_{a1.s.d.r}|}{h_1 - x} = \frac{p_{a1.i.d.r}}{x}$$

$$sol_r := \text{find}(x) = 1.075 \text{ m}$$

$$p_{a1.d.r} := \frac{p_{a1.i.d.r}}{2} \cdot sol_r \cdot L = 4.945 \text{ kN}$$

$$p_{a2.s.d.r} := q_{d.r} \cdot k_{a2.d.r} - 2 c'_{d2.r} \cdot \sqrt{k_{a2.d.r}} + h_1 \cdot \gamma_{d1.r} \cdot k_{a2.d.r} = 9.472 \text{ kPa}$$

$$p_{a2.i.d.r} := q_{d.r} \cdot k_{a2.d.r} - 2 c'_{d2.r} \cdot \sqrt{k_{a2.d.r}} + (h_1 \cdot \gamma_{d1.r} + h_{2i} \cdot \gamma_{d2.r}) \cdot k_{a2.d.r} = 27.419 \text{ kPa}$$

$$p_{a2.1.d.r} := p_{a2.s.d.r} \cdot \frac{h_{2i}}{2} \cdot L = 11.604 \text{ kN}$$

$$p_{a2.2.d.r} := \frac{(p_{a2.i.d.r} - p_{a2.s.d.r})}{2} \cdot h_{2i} \cdot L = 21.985 \text{ kN}$$

Utilizând comanda Massdrop din autocad putem determina distanțele pe axa OX ale centrelor de greutate ale elementelor.

$$x_{f.r} := 1.46 \text{ m} \quad x_{e.r} := 1.77 \text{ m} \quad x_{dren.r} := 2.35 \text{ m}$$

Calculăm brațele pe verticală aferente rezultatelor împingerii pământului.

$$y_{pa1.r} := H - h_1 + \frac{sol_r}{3} + d_f = 2.408 \text{ m}$$

$$y_{pa2.1.r} := \frac{h_{2i}}{2} - h_t = 0.825 \text{ m}$$

$$y_{pa2.2.r} := \frac{h_{2i}}{3} - h_t = 0.417 \text{ m}$$

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

$$M_{stb} := G_{e,r} \cdot x_{e,r} + G_{f,r} \cdot x_{f,r} + G_{dren,r} \cdot x_{dren,r} = 339.447 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{dst} := p_{a1,d,r} \cdot y_{pa1,r} + p_{a2.1,d,r} \cdot y_{pa2.1,r} + p_{a2.2,d,r} \cdot y_{pa2.2,r} = 30.643 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{if } M_{dst} < M_{stb} \\ \parallel \text{ "verifică la răsturnare"} \end{array} \right| = \text{"verifică la răsturnare"}$$

3.3 Verificarea la capacitatea portantă (SLU GEO)

Structura se considera CSR rezemat pe un mediu deformabil. Efectul tuturor forțelor care acționează asupra zidului se reduce la nivelul tălpii fundației printr-o presiune verticală, care se va compara cu capacitatea portantă a pământului.

$$V_{d,cp} := (G_e + G_f + G_{dren}) \cdot \gamma_{Gn} = 291.743 \text{ kN}$$

$$H_d = 43.686 \text{ kN}$$

Calculat la verificarea la lunecare

Pentru calculul momentului punctul de reducere este la mijlocul tălpii fundației.

$$x_{f,cp} := 0.11 \text{ m} \quad x_{e,cp} := 0.42 \text{ m} \quad x_{dren,cp} := 1 \text{ m}$$

$$y_{pa1,cp} := H - h_1 + \frac{sol}{3} + d_f + \frac{h_t}{2} = 2.533 \text{ m}$$

$$y_{pa2.1,cp} := \frac{h_{2i}}{2} - \frac{h_t}{2} = 1.025 \text{ m}$$

$$y_{pa2.2,cp} := \frac{h_{2i}}{3} - \frac{h_t}{2} = 0.617 \text{ m}$$

$$M_d := p_{a1,d} \cdot y_{pa1,cp} + p_{a2.1,d} \cdot y_{pa2.1,cp} + p_{a2.2,d} \cdot y_{pa2.2,cp} \cdot \downarrow = -75.935 \text{ kN} \cdot \text{m} \\ - (G_e \cdot x_{e,cp} + G_f \cdot x_{f,cp} + G_{dren} \cdot x_{dren,cp}) \cdot \gamma_{Gn}$$

$$e_B := \frac{M_d}{V_{d,cp}} = -0.26 \text{ m} \quad \text{excentricitatea}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{if } e_B < \frac{B}{6} \\ \parallel \text{ "verifica"} \end{array} \right| = \text{"verifica"}$$

Determinarea presiunii efective

$$B' := B - 2 \cdot e_B = 3.221 \text{ m}$$

$$A' := L \cdot B' = 3.221 \text{ m}^2$$

$$p_{eff} := \frac{V_{d,cp}}{A'} = 90.588 \text{ kPa}$$

Calcul factori adimensionali de capacitate portantă

$$\varphi'_d := \phi'_{k2} = 20.25^\circ$$

$$N_q := e^{\pi \cdot \tan(\varphi'_d)} \cdot \left(\tan\left(45^\circ + \frac{\varphi'_d}{2}\right) \right)^2 = 6.56$$

$$N_c := (N_q - 1) \cdot \cot\left(\frac{\varphi'_d}{2}\right) = 31.137$$

$$N_\gamma := 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan\left(\frac{\varphi'_d}{2}\right) = 1.986$$

Calcul factori adimensionali pentru înclinarea tălpii fundației

$$\alpha := \varepsilon \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 0.14$$

$$b_q := (1 - \alpha \cdot \tan(\varphi'_d))^2 = 0.9$$

$$b_\gamma := b_q = 0.9$$

$$b_c := b_q - \frac{1 - b_q}{N_c \cdot \tan(\varphi'_d)} = 0.891$$

Calcul factori adimensionali pentru înclinarea încărcării verticale

$$L = L' = 1\text{m}$$

$$m := \frac{2 + \frac{B'}{L}}{1 + \frac{B'}{L}} = 1.237$$

$$c'_d := c'_{d2} = 12 \text{ kPa}$$

$$i_q := \left(1 - \frac{H_d}{V_{d.cp} + A' \cdot c'_d \cdot \cot(\varphi'_d)} \right)^m = 0.866$$

$$i_\gamma := \left(1 - \frac{H_d}{V_{d.cp} + A' \cdot c'_d \cdot \cot(\varphi'_d)} \right)^{m+1} = 0.77$$

$$i_c := i_q - \frac{1 - i_q}{N_c \cdot \tan(\varphi'_d)} = 0.854$$

Calcul factori adimensionali pentru forma bazei fundației

B'/L se consideră 0 notat u

$$u := 0$$

$$s_q := 1 + u \cdot \sin(\varphi'_d) = 1$$

$$s_\gamma := 1 - 0.3 \cdot u = 1$$

$$s_c := \frac{s_q \cdot N_q - 1}{N_q - 1} = 1$$

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

Calculul suprasarcină la nivelul tălpii fundației

$$\gamma_d := 19 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \quad \text{yd reprezintă valoarea de calcul a greutății volumice a pământului situat între talpa fundației și nivelul terenului (pe adâncimea Df)}$$

$$N_\gamma = 1.986$$

$$q' := d_f \cdot \gamma_d = 0.021 \frac{1}{L} \cdot \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$p_{acc} := \frac{(c'_d \cdot N_c \cdot b_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot b_q \cdot s_q \cdot i_q + 0.5 \cdot \gamma_d \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot b_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma)}{\gamma_{Rv}} = 433.089 \text{ kPa}$$

$$\text{if } p_{eff} < p_{acc} \quad \left| \begin{array}{l} \text{“Verifică la capacitatea portantă”} \\ \text{“Verifică la capacitatea portantă”} \end{array} \right| = \text{“Verifică la capacitatea portantă”}$$

3.4 Verificarea la secțiuni periculoase (SLU STR)

Verificarea structurală a zidului, unde pot apărea depășiri ale rezistenței materialului. În cazul zidurilor de sprijin din zidărie de piatră această secțiunea este considerată de la partea inferioară a drenului în sus, vizând doar secțiunea de elevație.

$$h_{2a} := 0.4 \text{ m} \quad \text{Diferența de înălțime dintre partea inferioară a drenului și partea superioară a tălpii fundației}$$

$$b_{aa} := 1.2334 \text{ m} \quad \text{Lățimea elevației în secțiunea a-a}$$

$$\gamma_{zid} := 23 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \quad \text{Greutatea volumică a elevației din zidărie de piatră}$$

$$A_{eaa} := 2.6437 \cdot \text{m}^2$$

$$x_{eaa} := 0.1 \text{ m} \quad y_{eaa} := 1.21 \cdot \text{m}$$

$$G_{eaa} := A_{eaa} \cdot L \cdot \gamma_{zid} = 60.805 \text{ kN}$$

$$V_{d.sp} := G_{eaa} \cdot \gamma_{Gn} = 82.087 \text{ kN} \quad \text{Efort vertical în sect a-a}$$

$$h_{eaa} := H - h_{2a} = 2.6 \text{ m}$$

$$h_{2i.sp} := h_{eaa} - h_1 = 0.55 \text{ m}$$

$$p_{a1.d.sp} := p_{a1.d} = 3.863 \text{ kN}$$

$$p_{a2.s.d.sp} := q_d \cdot k_{a2.d} - 2 c'_{d2} \cdot \sqrt{k_{a2.d}} + h_1 \cdot \gamma_{d1} \cdot k_{a2.d} = 10.074 \text{ kPa}$$

$$p_{a2.i.d.sp} := q_d \cdot k_{a2.d} - 2 c'_{d2} \cdot \sqrt{k_{a2.d}} + (h_1 \cdot \gamma_{d1} + h_{2i.sp} \cdot \gamma_{d2}) \cdot k_{a2.d} = 15.111 \text{ kPa}$$

$$p_{a2.1.d.sp} := p_{a2.s.d.sp} \cdot \frac{h_{2i}}{2} \cdot L = 12.341 \text{ kN}$$

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

$$p_{a2.2.d.sp} := \frac{(p_{a2.i.d.sp} - p_{a2.s.d.sp})}{2} \cdot h_{2i} \cdot L = 6.169 \text{ kN}$$

$$y_{pa1.d.sp} := \frac{sol}{2} + h_{2i.sp} = 0.975 \text{ m}$$

$$y_{pa2.1.d.sp} := \frac{h_{2i.sp}}{2} = 0.275 \text{ m}$$

$$y_{pa2.2.d.sp} := \frac{h_{2i.sp}}{3} = 0.183 \text{ m}$$

$$M_{ed.aa} := p_{a1.d.sp} \cdot y_{pa1.d.sp} + p_{a2.1.d.sp} \cdot y_{pa2.1.d.sp} + p_{a2.2.d.sp} \cdot y_{pa2.2.d.sp} - V_{d.sp} \cdot x_{eaa} = 0.083 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N := V_{d.sp} = 82.087 \text{ kN}$$

$$T := p_{a1.d.sp} + p_{a2.1.d.sp} + p_{a2.2.d.sp} = 22.374 \text{ kN}$$

$$e_{sp} := \frac{M_{ed.aa}}{N} = 0.001 \text{ m}$$

$$c := \frac{b_{aa}}{2} - e_{sp} = 0.616 \text{ m}$$

$$\sigma_{max} := 2 \cdot \frac{V_{d.sp}}{3 \cdot c \cdot 1 \text{ m}} = 0.089 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{cp.d} := 200 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} = 2 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{if } \sigma_{max} < f_{cp.d} \\ \parallel \text{ "Verifică la compresiune fără întindere"} \end{array} \right| = \text{"Verifică la compresiune fără întindere"}$$

$$\sigma_1 := \frac{N}{b_{aa} \cdot 1 \text{ m}} + \frac{6 \cdot M_{ed.aa}}{(b_{aa})^2 \cdot 1 \text{ m}} = 0.067 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_2 := \frac{N}{b_{aa} \cdot 1 \text{ m}} - \frac{6 \cdot M_{ed.aa}}{(b_{aa})^2 \cdot 1 \text{ m}} = 0.066 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Concluzii

$$\frac{R'_d}{H'_d} = 4.008$$

$$\frac{M_{stb}}{M_{dst}} = 11.078$$

$$\frac{p_{acc}}{p_{eff}} = 4.781$$

Din aceste verificări ne rezultă o rezervă mare de rezistență ceea ce înseamnă că zidul este supradimensionat.

Pentru optimizarea zidului am avut în vedere următoarele aspecte:

- lățimea drenului minim 30cm

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

- lățimea la partea inferioară a elevației 1m ($H/3$)
- reducerea lățimii elevației la partea superioară
- reducerea lățimii tălpii B, b și a'
- reducerea înălțimii pantei fundației păstrând ε între 9-13 grade
- păstrarea înălțimii tălpii din condițiile climaterice de îngheț

Am ajuns la următoarele dimensiuni:

$$H := 3 \text{ m}$$

$$d_f := 1.1 \text{ m}$$

$$h_t := 0.3 \text{ m}$$

$$h_{zid} := H + d_f + h_t = 4.4 \text{ m}$$

$$k := 0.5 \text{ m}$$

$$d := 0.4 \text{ m}$$

$$a := 0.9 \text{ m}$$

$$a' := 0.4 \text{ m}$$

$$B := 1.5 \text{ m}$$

$$b := 0.3 \text{ m}$$

$$\varepsilon := 11^\circ$$

$$A_{f.o} := 1.79 \cdot \text{m}^2$$

$$A_{e.o} := 2.63 \cdot \text{m}^2$$

$$A_{dren.o} := 1.12 \cdot \text{m}^2$$

$$G_{f.o} := A_{f.o} \cdot L \cdot \gamma_f = 42.96 \text{ kN}$$

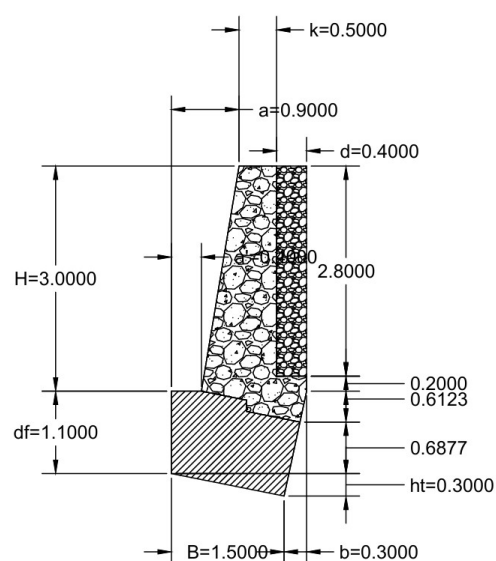
$$G_{e.o} := A_{e.o} \cdot L \cdot \gamma_e = 60.49 \text{ kN}$$

$$G_{dren.o} := A_{dren.o} \cdot L \cdot \gamma_{dren} = 21.28 \text{ kN}$$

Verificări

1. Verificare la lunecare (SLU GEO)

$$G_{o.d} := (G_{f.o} + G_{e.o} + G_{dren.o}) \cdot \gamma_{Gf} = 124.73 \text{ kN}$$



Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

$$p_{a1.s.d} := q_d \cdot k_{a1.d} - 2 c'_{d1} \cdot \sqrt{k_{a1.d}} = -12.838 \text{ kPa}$$

$$p_{a1.i.d} := q_d \cdot k_{a1.d} - 2 c'_{d1} \cdot \sqrt{k_{a1.d}} + h_1 \cdot \gamma_{d1} \cdot k_{a1.d} = 9.092 \text{ kPa}$$

Solver Constraints Values

$$x := 1 \text{ m}$$

$$\frac{|p_{a1.s.d}|}{h_1 - x} = \frac{p_{a1.i.d}}{x}$$

$$sol := \text{find}(x) = 0.85 \text{ m}$$

$$p_{a1.d} := \frac{p_{a1.i.d}}{2} \cdot sol \cdot L = 3.863 \text{ kN}$$

$$p_{a2.s.d} := q_d \cdot k_{a2.d} - 2 c'_{d2} \cdot \sqrt{k_{a2.d}} + h_1 \cdot \gamma_{d1} \cdot k_{a2.d} = 10.074 \text{ kPa}$$

$$p_{a2.i.d} := q_d \cdot k_{a2.d} - 2 c'_{d2} \cdot \sqrt{k_{a2.d}} + (h_1 \cdot \gamma_{d1} + h_{2i} \cdot \gamma_{d2}) \cdot k_{a2.d} = 32.508 \text{ kPa}$$

$$p_{a2.1.d} := p_{a2.s.d} \cdot \frac{h_{2i}}{2} \cdot L = 12.341 \text{ kN}$$

$$p_{a2.2.d} := \frac{(p_{a2.i.d} - p_{a2.s.d})}{2} \cdot h_{2i} \cdot L = 27.481 \text{ kN}$$

Calculul rezultatelor forțelor

$$V_d := G_{o.d} = 124.73 \text{ kN}$$

$$H_d := p_{a1.d} + p_{a2.1.d} + p_{a2.2.d} = 43.686 \text{ kN}$$

Proiecția forțelor după planul de alunecare

$$H'_d := H_d \cdot \cos(\varepsilon) - V_d \cdot \sin(\varepsilon) = 19.083 \text{ kN}$$

$$V'_d := V_d \cdot \cos(\varepsilon) + H_d \cdot \sin(\varepsilon) = 130.774 \text{ kN}$$

$$\varphi'_{cvd} := \frac{2}{3} \phi'_{k2} = 13.5^\circ$$

$$R'_d := V'_d \cdot \frac{\tan(\varphi'_{cvd})}{\gamma_{R.h}} = 31.396 \text{ kN}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{if } H'_d < R'_d \\ \text{“verifică la alunecare”} \end{array} \right| = \text{“verifică la alunecare”}$$

2. Verificare la răsturnare

$$G_{e.o.r} := G_{e.o} \cdot \gamma_{Gf.r} = 54.441 \text{ kN}$$

$$G_{f.o.r} := G_{f.o} \cdot \gamma_{Gf.r} = 38.664 \text{ kN}$$

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

$$G_{dren.o.r} := G_{dren.o} \cdot \gamma_{Gf.r} = 19.152 \text{ kN}$$

$$p_{a1.s.d.r} := q_{d.r} \cdot k_{a1.d.r} - 2 \cdot c'_{d1.r} \cdot \sqrt{k_{a1.d.r}} = -8.344 \text{ kPa}$$

$$p_{a1.i.d.r} := q_{d.r} \cdot k_{a1.d.r} - 2 \cdot c'_{d1.r} \cdot \sqrt{k_{a1.d.r}} + h_1 \cdot \gamma_{d1.r} \cdot k_{a1.d.r} = 9.2 \text{ kPa}$$

Solver Constraints Values

$$x := 1 \text{ m}$$

$$\frac{|p_{a1.s.d.r}|}{h_1 - x} = \frac{p_{a1.i.d.r}}{x}$$

$$sol_r := \text{find}(x) = 1.075 \text{ m}$$

$$p_{a1.d.r} := \frac{p_{a1.i.d.r}}{2} \cdot sol_r \cdot L = 4.945 \text{ kN}$$

$$p_{a2.s.d.r} := q_{d.r} \cdot k_{a2.d.r} - 2 \cdot c'_{d2.r} \cdot \sqrt{k_{a2.d.r}} + h_1 \cdot \gamma_{d1.r} \cdot k_{a2.d.r} = 9.472 \text{ kPa}$$

$$p_{a2.i.d.r} := q_{d.r} \cdot k_{a2.d.r} - 2 \cdot c'_{d2.r} \cdot \sqrt{k_{a2.d.r}} + (h_1 \cdot \gamma_{d1.r} + h_{2i} \cdot \gamma_{d2.r}) \cdot k_{a2.d.r} = 27.419 \text{ kPa}$$

$$p_{a2.1.d.r} := p_{a2.s.d.r} \cdot \frac{h_{2i}}{2} \cdot L = 11.604 \text{ kN}$$

$$p_{a2.2.d.r} := \frac{(p_{a2.i.d.r} - p_{a2.s.d.r})}{2} \cdot h_{2i} \cdot L = 21.985 \text{ kN}$$

$$x_{f.o.r} := 0.78 \text{ m} \quad x_{e.o.r} := 1.06 \text{ m} \quad x_{dren.o.r} := 1.6 \text{ m}$$

$$y_{pa1.r} := H - h_1 + \frac{sol_r}{3} + d_f = 2.408 \text{ m}$$

$$y_{pa2.1.r} := \frac{h_{2i}}{2} - h_t = 0.925 \text{ m}$$

$$y_{pa2.2.r} := \frac{h_{2i}}{3} - h_t = 0.517 \text{ m}$$

$$M_{stb} := G_{e.o.r} \cdot x_{e.o.r} + G_{f.o.r} \cdot x_{f.o.r} + G_{dren.o.r} \cdot x_{dren.o.r} = 118.509 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{dst} := p_{a1.d.r} \cdot y_{pa1.r} + p_{a2.1.d.r} \cdot y_{pa2.1.r} + p_{a2.2.d.r} \cdot y_{pa2.2.r} = 34.002 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\begin{array}{l} \text{if } M_{dst} < M_{stb} \\ \quad \parallel \text{ "verifică la răsturnare" } \end{array} \quad \Bigg| = \text{ "verifică la răsturnare" }$$

3. Verificarea la capacitatea portantă (SLU GEO)

$$V_{d.cp} := (G_{e.o} + G_{f.o} + G_{dren.o}) \cdot \gamma_{Gn} = 168.386 \text{ kN}$$

$$H_d = 43.686 \text{ kN}$$

$$x_{f.o.cp} := 0.03 \text{ m} \quad x_{e.o.cp} := 0.32 \text{ m} \quad x_{dren.o.cp} := 0.85 \text{ m}$$

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

$$y_{pa1.cp} := H - h_1 + \frac{sol}{3} + d_f + \frac{h_t}{2} = 2.483 \text{ m}$$

$$y_{pa2.1.cp} := \frac{h_{2i}}{2} - \frac{h_t}{2} = 1.075 \text{ m}$$

$$y_{pa2.2.cp} := \frac{h_{2i}}{3} - \frac{h_t}{2} = 0.667 \text{ m}$$

$$M_d := p_{a1.d} \cdot y_{pa1.cp} + p_{a2.1.d} \cdot y_{pa2.1.cp} + p_{a2.2.d} \cdot y_{pa2.2.cp} \downarrow - (G_{e.o} \cdot x_{e.o.cp} + G_{f.o} \cdot x_{f.o.cp} + G_{dren.o} \cdot x_{dren.o.cp}) \cdot \gamma_{Gn} = -11.109 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$e_B := \frac{M_d}{V_{d.cp}} = -0.066 \text{ m}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{if } e_B < \frac{B}{6} \\ \parallel \text{ "verifica" } \end{array} \right| = \text{"verifica"}$$

$$B' := B - 2 e_B = 1.632 \text{ m}$$

$$A' := L \cdot B' = 1.632 \text{ m}^2$$

$$p_{eff} := \frac{V_{d.cp}}{A'} = 103.181 \text{ kPa}$$

Calcul factori adimensionali de capacitate portantă

$$\varphi'_d := \phi'_{k2} = 20.25^\circ$$

$$N_q := e^{\pi \cdot \tan(\varphi'_d)} \cdot \left(\tan \left(45^\circ + \frac{\varphi'_d}{2} \right) \right)^2 = 6.56$$

$$N_c := (N_q - 1) \cdot \cot \left(\frac{\varphi'_d}{2} \right) = 31.137$$

$$N_\gamma := 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \left(\frac{\varphi'_d}{2} \right) = 1.986$$

Calcul factori adimensionali pentru înclinarea tălpii fundației

$$\alpha := \varepsilon \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 0.192$$

$$b_q := (1 - \alpha \cdot \tan(\varphi'_d))^2 = 0.863$$

$$b_\gamma := b_q = 0.863$$

$$b_c := b_q - \frac{1 - b_q}{N_c \cdot \tan(\varphi'_d)} = 0.851$$

Calcul factori adimensionali pentru înclinarea încărcării verticale

$$L = L' = 1 \text{ m}$$

$$m := \frac{2 + \frac{B'}{L}}{1 + \frac{B'}{L}} = 1.38$$

$$c'_d := c'_{d2} = 12 \text{ kPa}$$

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

$$i_q := \left(1 - \frac{H_d}{V_{d.cp} + A' \cdot c'_d \cdot \cot(\varphi'_d)} \right)^m = 0.738$$

$$i_\gamma := \left(1 - \frac{H_d}{V_{d.cp} + A' \cdot c'_d \cdot \cot(\varphi'_d)} \right)^{m+1} = 0.593$$

$$i_c := i_q - \frac{1 - i_q}{N_c \cdot \tan(\varphi'_d)} = 0.716$$

Calcul factori adimensionali pentru forma bazei fundației

B'/Lzid se consideră 0 notat u $u := 0$

$$s_q := 1 + u \cdot \sin(\varphi'_d) = 1$$

$$s_\gamma := 1 - 0.3 \cdot u = 1$$

$$s_c := \frac{s_q \cdot N_q - 1}{N_q - 1} = 1$$

Calculul suprasarcină la nivelul tălpii fundației

$$\gamma_d := 19 \frac{kN}{m^3} \quad \text{yd reprezintă valoarea de calcul a greutateii volumice a pământului situat între talpa fundației și nivelul terenului (pe adâncimea Df)}$$

$$N_\gamma = 1.986$$

$$q' := d_f \cdot \gamma_d = 0.021 \frac{1}{L} \cdot kN \cdot m$$

$$p_{acc} := \frac{(c'_d \cdot N_c \cdot b_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot b_q \cdot s_q \cdot i_q + 0.5 \cdot \gamma_d \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot b_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma)}{\gamma_{Rv}} = 330.865 \text{ kPa}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{if } p_{eff} < p_{acc} \\ \text{|| "Verifică la capacitatea portantă"} \end{array} \right| = \text{"Verifică la capacitatea portantă"}$$

4. Verificarea secțiunilor periculoase

$$h_{ed} := 0.2 \text{ m} \quad h_{eaa} := H - h_{ed} = 2.8 \text{ m}$$

$$b_{aa} := k + \frac{k}{H} \cdot h_{eaa} = 0.967 \text{ m}$$

$$\gamma_{zid} = 23 \frac{kN}{m^3}$$

$$A_{eaa} := \frac{k + b_{aa}}{2} \cdot h_{eaa} = 2.053 \text{ m}^2$$

$$x_{eaa} := 0.1 \text{ m}$$

$$G_{eaa} := A_{eaa} \cdot L \cdot \gamma_{zid} = 47.227 \text{ kN}$$

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții

$$h_{2i.sp} := h_{eaa} - h_1 = 0.75 \text{ m}$$

$$V_{d.sp} := G_{eaa} \cdot \gamma_{Gn} = 63.756 \text{ kN}$$

$$p_{a1.d.sp} := p_{a1.d} = 3.863 \text{ kN}$$

$$p_{a2.s.d.sp} := q_d \cdot k_{a2.d} - 2 \cdot c'_{d2} \cdot \sqrt{k_{a2.d}} + h_1 \cdot \gamma_{d1} \cdot k_{a2.d} = 10.074 \text{ kPa}$$

$$p_{a2.i.d.sp} := q_d \cdot k_{a2.d} - 2 \cdot c'_{d2} \cdot \sqrt{k_{a2.d}} + (h_1 \cdot \gamma_{d1} + h_{2i.sp} \cdot \gamma_{d2}) \cdot k_{a2.d} = 16.942 \text{ kPa}$$

$$p_{a2.1.d.sp} := p_{a2.s.d.sp} \cdot \frac{h_{2i}}{2} \cdot L = 12.341 \text{ kN}$$

$$p_{a2.2.d.sp} := \frac{(p_{a2.i.d.sp} - p_{a2.s.d.sp})}{2} \cdot h_{2i} \cdot L = 8.413 \text{ kN}$$

$$y_{pa1.d.sp} := \frac{sol}{2} + h_{2i.sp} = 1.175 \text{ m}$$

$$y_{pa2.1.d.sp} := \frac{h_{2i.sp}}{2} = 0.375 \text{ m}$$

$$y_{pa2.2.d.sp} := \frac{h_{2i.sp}}{3} = 0.25 \text{ m}$$

$$M_{ed.aa} := p_{a1.d.sp} \cdot y_{pa1.d.sp} + p_{a2.1.d.sp} \cdot y_{pa2.1.d.sp} + p_{a2.2.d.sp} \cdot y_{pa2.2.d.sp} - V_{d.sp} \cdot x_{eaa} = 4.895 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N := V_{d.sp} = 63.756 \text{ kN}$$

$$T := p_{a1.d.sp} + p_{a2.1.d.sp} + p_{a2.2.d.sp} = 24.617 \text{ kN}$$

$$e_{sp} := \frac{M_{ed.aa}}{N} = 0.077 \text{ m}$$

$$e := \frac{b_{aa}}{2} - e_{sp} = 0.407 \text{ m}$$

$$\sigma_{max} := 2 \cdot \frac{V_{d.sp}}{3 \cdot c \cdot 1 \text{ m}} = 0.105 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{cp.d} := 200 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} = 2 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{if } \sigma_{max} < f_{cp.d} \\ \text{“Verifică la compresiune fără întindere”} \end{array} \right| = \text{“Verifică la compresiune fără întindere”}$$

$$\sigma_1 := \frac{N}{b_{aa} \cdot 1 \text{ m}} + \frac{6 \cdot M_{ed.aa}}{(b_{aa})^2 \cdot 1 \text{ m}} = 0.097 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_2 := \frac{N}{b_{aa} \cdot 1 \text{ m}} - \frac{6 \cdot M_{ed.aa}}{(b_{aa})^2 \cdot 1 \text{ m}} = 0.035 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$< f_{cp.d}$$

Concluzii

Rezultate verificări secțiune optimizată

$$\frac{R'_d}{H'_d} = 1.645 \quad \frac{M_{stb}}{M_{dst}} = 3.485 \quad \frac{p_{acc}}{p_{eff}} = 3.207$$

Rezultate verificări secțiune inițială

$$\frac{R'_d}{H'_d} = 4.008 \quad \frac{M_{stb}}{M_{dst}} = 11.078 \quad \frac{p_{acc}}{p_{eff}} = 4.781$$

Se poate observa că secțiunea optimizată are în continuare rezerve semnificative, dar este mai economic.